

1. Seja $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, $A \subset \mathbb{R}^n$ um bloco n -dimensional e $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ uma função limitada. Mostre que f é integrável se, e somente se, para cada $\varepsilon > 0$ existem partições P e Q de A tais que

$$S(f, P) - s(f, Q) < \varepsilon.$$

← Sejam P e Q partições de A , logo se considerarmos $R = P \cup Q$, temos que

$$s(f, Q) \leq s(f, R) \text{ e } S(f, R) \leq S(f, P).$$

Logo temos que pela hipótese se cumpre que

$$\begin{aligned} S(f, R) - s(f, R) &\leq S(f, R) - s(f, Q) \\ &\leq S(f, R) - s(f, Q) \\ &\leq \varepsilon. \end{aligned}$$

Logo temos que f é integrável.



Teorema 4.1.21. A fim de que a função limitada $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ seja integrável no bloco, $A \subseteq \mathbb{R}^m$ é necessário e suficiente que para todo $\varepsilon > 0$ existe uma partição P de A tal que

$$S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon.$$

Pegamos $Q = P$ e pronto.

2. Sejam $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ limitadas no bloco A . Prove que

$$\int_A f(x) dx + \int_A g(x) dx \leq \int_A [f(x) + g(x)] dx \leq \overline{\int}_A [f(x) + g(x)] dx \leq \overline{\int}_A f(x) dx + \overline{\int}_A g(x) dx.$$

Dê um exemplo em que todas as desigualdades acima são estritas. Prove também que

$$\int_A c \cdot f(x) dx = c \cdot \int_A f(x) dx \text{ se } c > 0 \text{ e } \int_A c \cdot f(x) dx = c \cdot \overline{\int}_A f(x) dx \text{ quando } c < 0.$$

Prove ainda que se $f(x) \leq g(x)$ para todo $x \in A$ então

$$\int_A f(x) dx \leq \int_A g(x) dx \text{ e } \overline{\int}_A f(x) dx \leq \overline{\int}_A g(x) dx.$$

Note que, em geral temos que

$$\inf f(x) + \inf g(x) \leq \inf [f(x) + g(x)]$$

$$\sup f(x) + \sup g(x) \geq \sup [f(x) + g(x)]$$

Logo temos que dada a partição de A se cumpre que

$$\sum_{B \in P} \inf_{x \in B} f(x) \text{Vol}(B) + \sum_{B \in P} \inf_{x \in B} g(x) \text{Vol}(B) \leq \sum_{B \in P} \inf_{x \in B} [f(x) + g(x)] \text{Vol}(B)$$

$$\leq \sum_{B \in P} \sup_{x \in B} [f(x) + g(x)] \text{Vol}(B)$$

$$\leq \sum_{B \in P} \sup_{x \in B} f(x) \text{Vol}(B) + \sum_{B \in P} \sup_{x \in B} g(x) \text{Vol}(B).$$

Logo

$$\int_A f(x) dx + \int_A g(x) dx \leq \int_A [f(x) + g(x)] dx \leq \overline{\int}_A [f(x) + g(x)] dx \leq \overline{\int}_A f(x) dx + \overline{\int}_A g(x) dx.$$

Sejam $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ e $g: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \frac{1}{2}$ $x \mapsto \frac{1}{3}$

Logo

$$\inf f(x) + \inf g(x) < \inf (f(x) + g(x))$$

$$0 + 0 < 1.$$

Por outro lado

$$\sup f(x) + \sup g(x) > \sup (f(x) + g(x))$$

$$1 + 1 > 1.$$

Note que se $c > 0$, temos que

$$\inf c \cdot f(x) = c \cdot \inf f(x),$$

portanto temos que $\int_A c f(x) dx = c \int_A f(x) dx$.

Agora, se $c < 0$, temos que pelas propriedades do infimo que como $-c > 0$, então

$$\begin{aligned} \inf (c \cdot f(x)) &= \inf ((-c)(-f(x))) = -c \inf (-f(x)) \\ &= -c (-\sup (f(x))) \\ &= c \cdot \sup f(x). \end{aligned}$$

Logo da mesma maneira temos que

$$\int_A c f(x) dx = \sup_p S(c f, p) = \sup_p c \cdot S(f, p) = c \inf_p S(f, p) = c \int_A f(x) dx.$$

Por outro lado se $f(x) \leq g(x)$ para todo $x \in A$ temos que

$$\inf (f(x)) \leq \inf (g(x))$$

$$\sup (f(x)) \leq \sup (g(x)).$$



4. Se $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ são integráveis, prove a desigualdade de Schwarz:

$$\left(\int_A f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \int_A f^2(x) dx \int_A g^2(x) dx.$$

Considere $(ft+g)^2 = f^2t^2 + 2fgt + g^2$ logo

$$\int_A (ft+g)^2 dx = t^2 \int_A f^2 dx + 2t \int_A fg + \int_A g^2$$

$$:= t^2 \cdot a + 2tb + c$$

Assim, note que

$$\begin{aligned} at^2 + 2bt + c &= a \left(t^2 + \frac{2bt}{a} + \frac{c}{a} \right) \\ &= a \left(t^2 + \frac{2bt}{a} + \frac{b^2}{a^2} \right) + \left(c - \frac{b^2}{a} \right) = a \left(t + \frac{b}{a} \right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{a} \right) \end{aligned}$$

Logo note que como $(ft+g)^2 \geq 0$ para todo t , temos que $at^2 + 2bt + c \geq 0$ para todo t .

Assim, se $t = -\frac{b}{a}$, temos que

$$a \left(-\frac{b}{a} + \frac{b}{a} \right) + c - \frac{b^2}{a} = c - \frac{b^2}{a} \geq 0.$$

Logo temos que isto implica que $b^2 \leq a \cdot c$, isto é

$$\left(\int_A fg dx \right)^2 \leq \int_A f^2 dx \cdot \int_A g^2 dx.$$

5. Seja $f : [0, 1]^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{se } x \notin \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{se } x \in \mathbb{Q} \text{ e } y \notin \mathbb{Q}, \\ \frac{1}{q}, & \text{se } x \in \mathbb{Q}, y = \frac{p}{q} \text{ irredutível.} \end{cases}$$

Mostre que f é integrável e

$$\int_{[0,1]^2} f(x, y) dx dy = 0.$$

Note que $D_f \subseteq \mathbb{Q}^2$, logo como $\text{med}(D_f) \leq \text{med}(\mathbb{Q}^2) = 0$, temos que pelo critério de Lebesgue, f é integrável.

Portanto temos que

$$\int_{[0,1]^2} f(x, y) dx dy = \int_{[0,1]^2} f(x, y) dx dy = \sup_p s(f, p) = \sup_p 0 = 0.$$

4. Seja $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma aplicação de classe C^1 no aberto $U \subset \mathbb{R}^m$. Se $m < n$, então $f(U) \subset \mathbb{R}^n$ tem medida nula.

Seja $\tilde{U} = U \times \{0\}^{n-m} \subseteq \mathbb{R}^n$, logo definia
$$\tilde{f}: U \times \mathbb{R}^{n-m} \rightarrow \mathbb{R}^n$$
$$(x, y) \mapsto f(x)$$

Note que como $f \in C^1$, então $\tilde{f} \in C^1$. Além disso, temos que como $\text{med}(\tilde{U}) = 0$, como $\tilde{f} \in C^1$, então a $\text{med}(\tilde{f}(\tilde{U})) = 0$, mas note que $\tilde{f}(\tilde{U}) = f(U)$, pelo que podemos concluir que $\text{med}(f(U)) = 0$.

5. Seja $M \subset \mathbb{R}^n$ uma superfície m -dimensional de classe C^1 . Se $m < n$, então M tem medida n -dimensional nula.

Note que como $M \subseteq \mathbb{R}^n$ é uma superfície m -dimensional de classe C^1 , temos que dado $p \in M$, existe $\psi: B_p \rightarrow V_p$ com $B_p \subseteq \mathbb{R}^m$ e V_p aberto de M e ψ de classe C^1 .

Logo, pelo exercício anterior, temos que $\text{med}(V_p) = 0$. Mas note que $M \subseteq \{V_p\}_{p \in M}$, que pelo teorema de Lindelöf temos que existe uma coleção numerável de $p_i \in M$ tal que $M \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{Z}^+} V_{p_i}$, mas como $\text{med}(V_{p_i}) = 0$ para todo $i \in \mathbb{Z}^+$, temos que

$$\text{med}(M) \leq \text{med}\left(\bigcup_{i \in \mathbb{Z}^+} V_{p_i}\right) = 0.$$